锂离子电池（HTS 8507.60）美国进口：来源地、关税与重量

study `lithium-ion-hts10-both-2017-2026`（study_sha256 `02cef2ddb870`），scope lithium-ion v2（HTS10 .0010 / .0020 / .0030 / .0090，即 8507.60 全部），plan `2562effd15db`。USITC DataWeb，imports for consumption，数据截至 2025 年全年、2026-09 月度。1–9 月 = 2025-01..09 对 2026-01..09，两边都是 9 个月。

证据标签：**Measured** = DataWeb 原值；**Derived** = 由原值算出；**Unknown** = 这份数据回答不了。所有金额是海关价值，所有"实际税率"= 计算关税 / 海关价值（不是法定税率）。

1. 结论和关键数字

2026 年 1–9 月，China 占 8507.60 进口额 39.0%，上年同期 60.6%：China 少了 40.4 亿美元，其他来源地多了 18.1 亿美元，合计 −15.2%；China 的实际税率从 19.9% 升到 32.7%。

1–9 月，2025 → 2026

	进口额（亿美元）	金额份额	重量（万吨）	重量份额	计算关税（亿美元）	实际税率
China	88.9 → 48.6（−45.4%）	60.6% → 39.0%	70.9 → 41.0（−42.2%）	80.8% → 63.1%	17.7 → 15.9	19.9% → 32.7%
其他来源地	57.8 → 75.9（+31.4%）	39.4% → 61.0%	16.8 → 24.0（+42.6%）	19.2% → 36.9%	5.5 → 7.0	9.4% → 9.3%
合计	146.7 → 124.4（−15.2%）		87.7 → 64.9（−26.0%）		23.2 → 22.9	15.8% → 18.4%

全年，2024 → 2025

	进口额（亿美元）	金额份额	重量（万吨）	重量份额	计算关税（亿美元）	实际税率
China	157.3 → 110.7（−29.6%）	70.6% → 58.5%	90.2 → 92.7（+2.8%）	81.7% → 80.5%	11.0 → 23.7	7.0% → 21.4%
其他来源地	65.5 → 78.6（+20.1%）	29.4% → 41.5%	20.3 → 22.4（+10.6%）	18.3% → 19.5%	1.9 → 8.4	3.0% → 10.7%
合计	222.8 → 189.4（−15.0%）		110.4 → 115.1（+4.2%）		13.0 → 32.1	5.8% → 17.0%

[Derived] — 来源：`tables/focal_split.csv`。1–9 月金额增加最多的来源地：Japan +6.4 亿、Malaysia +4.9 亿、Thailand +3.7 亿、Canada +3.5 亿、Vietnam +2.6 亿；South Korea −3.4 亿（`tables/origin_change.csv`）。

2. 关税时间线

17 条（按税号 6 条、按国家 11 条），**17 条都未经用户核对**；其中 9 条没有一手来源，日期标"待核对"。T 编号和图 03、09 的竖线编号一致。

#	日期	类型	措施	税率变化	适用编码	来源地	核对
T1	2017-01-01	生效	MFN 基本税率	3.4%	8507.60.00	全部	HTS 档案
T2	2019-09-01	生效	301 List 4A（9903.88.15）	+15%	8507.60.00	China	待核对
T3	2020-02-14	生效	List 4A 降税	15% → 7.5%	8507.60.00	China	待核对（7.5% 见 HTS 档案）
T4	2024-05-14	宣布	301 四年审查宣布加税		8507.60.00	China	待核对
T5	2024-09-27	生效	301（9903.91.01）EV 电池	7.5% → 25%	.0010	China	HTS 档案（25% 为用户线索）
T6	2025-02-04	生效	IEEPA 芬太尼（9903.01.20）	+10%	全部	China；Hong Kong	HTS 档案（税率为用户线索）

#	日期	类型	措施	税率变化	适用编码	来源地	核对
T7	2025-03-04	生效	芬太尼加征提高（9903.01.24）	+10% → +20%	全部	China；Hong Kong	HTS 档案（税率为用户线索）
T8	2025-03-07	生效	USMCA 合格货物免 IEEPA		全部	Canada；Mexico	待核对
T9	2025-04-05	生效	对等关税基准（9903.01.25）	+10%	全部	全部（有例外）	待核对
T10	2025-04-09	生效	对 China 对等关税提高	至 84%	全部	China	待核对
T11	2025-04-10	生效	对 China 对等关税再提高	至 125%	全部	China	待核对
T12	2025-05-14	生效	对 China 对等关税下调	至 10%	全部	China	待核对
T13	2025-08-07	生效	对等关税分国别税率（9903.02.02–.73）	分国别	全部	除 China 外	HTS 档案（税率没查）
T14	2025-11-10	生效	芬太尼加征下调（9903.01.24）	+20% → +10%	全部	China；Hong Kong	HTS 档案（税率为用户线索）
T15	2026-01-01	生效	301（9903.91.06）覆盖 8507.60.00	非 EV 7.5% → 25%	8507.60.00	China	HTS 档案
T16	2026-02-20	生效	Global tariff adjustment（沿用 `config/policy_events.csv`）		全部	全部	待核对
T17	2026-07-23	生效	9903.03.01（对所有国家的加征）到期	加征结束	全部	全部	HTS 档案（起始日和税率待核对）

来源：`tables/tariff_timeline.csv`；HTS 档案见 `scopes/lithium-ion/v2/history/SOURCES.md`（第 99 章 2025 Rev32、2026 Rev22）。

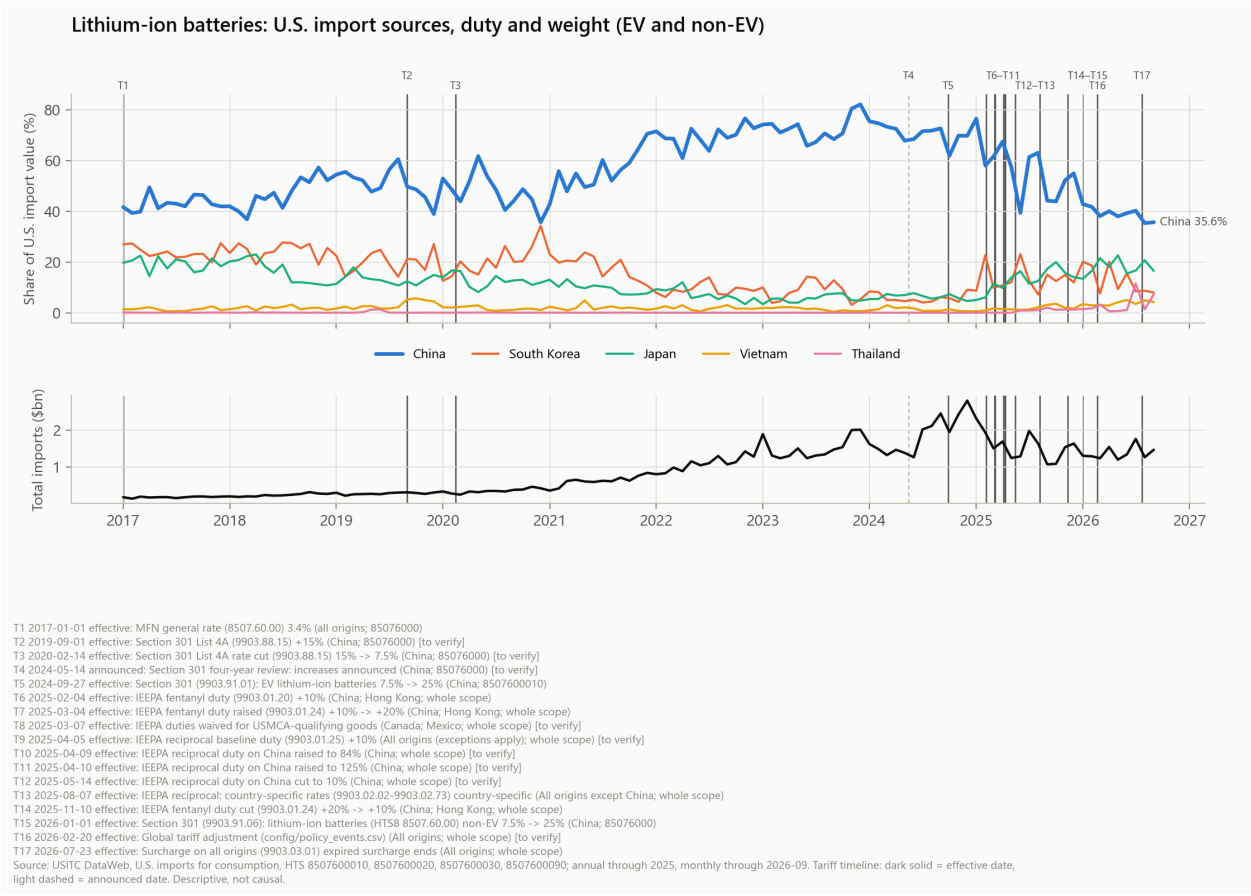
3. HTS4 地图

HTS4 地图：未取数（study 没开 `[context] hts4`；开了以后这些查询也要你另外批准）。

4. 主体：8507.60 合计，EV 和非 EV 并排

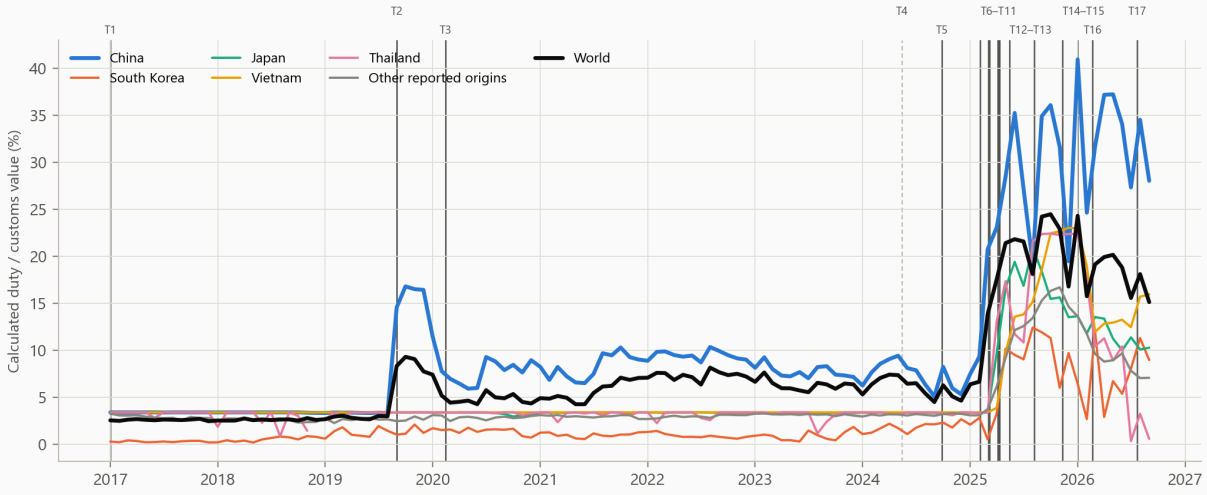
分段	期间	进口额（亿美元）	China 金额份额	重量（万吨）	China 重量份额	美元/kg	实际税率：全部 / China
EV（.0010）	2024	37.4	65.5%	14.1	72.1%	26.5	9.6% / 12.9%
	2025	24.1	33.8%	9.2	37.0%	26.2	23.4% / 45.7%
	1–9 月 2025	19.3	35.3%	7.7	36.0%	25.1	22.9% / 43.7%
	1–9 月 2026	14.8	36.1%	6.3	37.8%	23.4	19.1% / 37.2%
非 EV（.0020 + .0030 + .0090）	2024	185.3	71.6%	96.3	83.1%	19.2	5.1% / 5.9%
	2025	165.2	62.1%	105.9	84.3%	15.6	16.0% / 19.5%
	1–9 月 2025	127.4	64.4%	80.1	85.1%	15.9	14.7% / 17.9%
	1–9 月 2026	109.6	39.4%	58.6	65.8%	18.7	18.3% / 32.1%
合计（8507.60）	2024	222.8	70.6%	110.4	81.7%	20.2	5.8% / 7.0%
	2025	189.4	58.5%	115.1	80.5%	16.5	17.0% / 21.4%
	1–9 月 2025	146.7	60.6%	87.7	80.8%	16.7	15.8% / 19.9%
	1–9 月 2026	124.4	39.0%	64.9	63.1%	19.2	18.4% / 32.7%

[Derived] — 来源：`tables/segment_series.csv`。.0020 在 2026 年拆成 .0030 和 .0090，非 EV 段把三者合并，跨年可比。



T1 2017-01-01 effective: MFN general rate (8507.60.00) 3.4% (all origins; 85076000)
T2 2019-09-01 effective: Section 301 List 4A (9903.88.15) +15% (China; 85076000) [to verify]
T3 2020-02-14 effective: Section 301 List 4A rate cut (9903.88.15) 15% -> 7.5% (China; 85076000) [to verify]
T4 2024-05-14 announced: Section 301 four-year review: increases announced (China; 85076000) [to verify]
T5 2024-09-27 effective: Section 301 (9903.91.01): EV lithium-ion batteries 7.5% -> 25% (China; 8507600010)
T6 2025-02-04 effective: IEEPA fentanyl duty (9903.01.20) +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T7 2025-03-04 effective: IEEPA fentanyl duty raised (9903.01.24) +10% -> +20% (China; Hong Kong; whole scope)
T8 2025-03-07 effective: IEEPA duties waived for USMCA-qualifying goods (Canada; Mexico; whole scope) [to verify]
T9 2025-04-05 effective: IEEPA reciprocal baseline duty (9903.01.25) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope) [to verify]
T10 2025-04-09 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised to 84% (China; whole scope) [to verify]
T11 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised to 125% (China; whole scope) [to verify]
T12 2025-05-14 effective: IEEPA reciprocal duty on China cut to 10% (China; whole scope) [to verify]
T13 2025-08-07 effective: IEEPA reciprocal: country-specific rates (9903.02.02-9903.02.73) country-specific (All origins except China; whole scope)
T14 2025-11-10 effective: IEEPA fentanyl duty cut (9903.01.24) +20% -> +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T15 2026-01-01 effective: Section 301 (9903.91.06): lithium-ion batteries (HTS8 8507.60.00) non-EV 7.5% -> 25% (China; 85076000)
T16 2026-02-20 effective: Global tariff adjustment (config/policy_events.csv) (All origins; whole scope) [to verify]
T17 2026-07-23 effective: Surcharge on all origins (9903.03.01) expired surcharge ends (All origins; whole scope)
Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090; annual through 2025, monthly through 2026-09. Tariff timeline: dark solid = effective date, light dashed = announced date. Descriptive, not causal.

China 月度金额份额：2024 年下半年在 61.8%–72.6%，2025-06 为 39.3%，2026 年 1–9 月在 35.3%–42.8%。 **[Derived]** — 来源： `charts/03_event_path.csv` 、 `charts/03_event_path.timeline.csv`



T1 2017-01-01 effective: MFN general rate (8507.60.00) 3.4% (all origins; 85076000)
T2 2019-09-01 effective: Section 301 List 4A (9903.88.15) +15% (China; 85076000) [to verify]
T3 2020-02-14 effective: Section 301 List 4A rate cut (9903.88.15) 15% -> 7.5% (China; 85076000) [to verify]
T4 2024-05-14 announced: Section 301 four-year review: increases announced (China; 85076000) [to verify]
T5 2024-09-27 effective: Section 301 (9903.91.01): EV lithium-ion batteries 7.5% -> 25% (China; 8507600010)
T6 2025-02-04 effective: IEEPA fentanyl duty (9903.01.20) +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T7 2025-03-04 effective: IEEPA fentanyl duty raised (9903.01.24) +10% -> +20% (China; Hong Kong; whole scope)
T8 2025-03-07 effective: IEEPA duties waived for USMCA-qualifying goods (Canada; Mexico; whole scope) [to verify]
T9 2025-04-05 effective: IEEPA reciprocal baseline duty (9903.01.25) +10% (All origins (exceptions apply); whole scope) [to verify]
T10 2025-04-09 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised to 84% (China; whole scope) [to verify]
T11 2025-04-10 effective: IEEPA reciprocal duty on China raised to 125% (China; whole scope) [to verify]
T12 2025-05-14 effective: IEEPA reciprocal duty on China cut to 10% (China; whole scope) [to verify]
T13 2025-08-07 effective: IEEPA reciprocal: country-specific rates (9903.02.02-9903.02.73) country-specific (All origins except China; whole scope)
T14 2025-11-10 effective: IEEPA fentanyl duty cut (9903.01.24) +20% -> +10% (China; Hong Kong; whole scope)
T15 2026-01-01 effective: Section 301 (9903.91.06): lithium-ion batteries (HTS8 8507.60.00) non-EV 7.5% -> 25% (China; 85076000)
T16 2026-02-20 effective: Global tariff adjustment (config/policy_events.csv) (All origins; whole scope) [to verify]
T17 2026-07-23 effective: Surcharge on all origins (9903.03.01) expired surcharge ends (All origins; whole scope)
Source: USITC DataWeb, U.S. imports for consumption, HTS 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090; annual through 2025, monthly through 2026-09. Realized duty is collected duty over customs value, not the statutory rate. Tariff timeline: dark solid = effective date, light dashed = announced date.

China 月度实际税率：2025-02 为 9.3%，2025-03 为 20.8%，2025-06 为 35.3%，2026 年 1–9 月在 24.6%–41.0%；其他来源地合计 2025 年下半年在 12.6%–16.7%，2026 年 1–9 月在 7.0%–13.6%。 **[Derived]** — 来源：`charts/09_realized_duty.csv`、`charts/09_realized_duty.timeline.csv`

5. 值得问的问题

1. **Thailand 非 EV 两个月突然放量。** 2026-07 进口 1.66 万吨（2.01 亿美元，12.2 美元/kg），2026-09 进口 0.78 万吨（1.06 亿美元，13.7 美元/kg）；2025-10 到 2026-06 每月 0.007–0.08 万吨、23–271 美元/kg。这两个月分别有 94% 和 98% 的重量在 .0090，实际税率 0.34% 和 0.57%，低于 3.4% 的基本税率（T1）。问题：这两个月的货按什么税则待遇入境？ **[Derived]** — `processed/trade_tidy.csv`
2. **South Korea EV 2026-09 的单位价值。** 重量 9,091 吨，金额 823 万美元，0.91 美元/kg；2026 年其他月份每月 6–497 吨、22.8–75.4 美元/kg。问题：这一月申报的重量和金额对得上吗？ **[Derived]** — `processed/trade_tidy.csv`
3. **非 EV 的滚动 12 个月重量。** 截至 2024-09 为 81.9 万吨，截至 2025-09 为 114.5 万吨，截至 2026-09 为 84.4 万吨。月度看，2024-11 到 2025-01 每月 11.8–14.1 万吨，2025-07、2025-08 为 11.7、10.9 万吨，2025-11、2025-12 为 9.5、11.3 万吨；2026 年 1–9 月每月 5.2–8.5 万吨。高的那一段落在 T4（2024-05-14 宣布 301 加税）和 T15（2026-01-01 非 EV 税率到 25%）之间。问题：这段时间多进口的部分是谁、以什么方式进来的？ **[Derived]** — `processed/trade_tidy.csv`
4. **EV 按个数和按重量方向相反。** 2024 → 2025 按个 +216.7%、按 kg −34.7%；1–9 月按个 +86.0%、按 kg −17.5%。合计层面两种单位方向一致（全年按个 +21.5%、按 kg +4.2%）。问题：EV 的"个"计的是电芯、模组还是电池包？读 EV 数量该用哪个单位？ **[Derived]** — `tables/quantity_check.csv`
5. **China 的实际税率和时间线。** 2026 年 1–9 月 China 实际税率 32.7%（月度 24.6%–41.0%）。时间线里 2026 年对 China 8507.60.00 生效、有一手来源、写了税率的三条：T1 基本税率 3.4%、T15 301 税率 25%、T14 芬太尼 +10%（T14 税率为用户线索），相加 38.4%；T12、T16、T17 的税率或适用期待核对，没算进去。问题：低于这个和的部分对应哪些豁免或待遇？ **[Derived]** — `tables/focal_split.csv`、`tables/tariff_timeline.csv`
6. **Canada 1–9 月。** 重量 0.68 → 2.80 万吨，金额 2.6 → 6.0 亿美元，实际税率 3.5% → 0.3%，低于 3.4% 的基本税率（T8 的 USMCA 一条待核对）。问题：增量的货是否按 USMCA 入境？ **[Derived]** — `tables/origin_change.csv`

6. 下钻菜单

层级	行数	编码（单位）	HTS8 基本税率	附加税只覆盖部分行	研究期内拆分	结论
HTS8	1	8507.60.00（no.、kg）	3.4%	否	无	和上一层相同，不用下钻
HTS10	4	.10、.20、.30、.90（都是 no.、kg）	3.4%（HTS10 沿用 HTS8）	是：2024-09-27 起 301（9903.91.01）只覆盖 .10（同期 2 行中的 1 行）；2026-01-01 起 9903.91.06 覆盖整个 8507.60.00（T15）	.20 到 2026-04-07；.30、.90 从 2026-01-16	税率或附加税在这一层分开，建议下钻

[Measured] — 来源：`tables/drilldown_menu.csv`（现行 HTS 结构 `scopes/lithium-ion/v2/history/hts_rest_search_8507.60.json`、scope 各行有效期、时间线）。只看产品和税率，不看贸易数据。本 study 已经按 HTS10 分成 EV / 非 EV 两段（第 4 节）。

其他方向：

- 时间：月度数据到 2026-09，可以单看某个时间线日期前后几个月（如问题 3）。
- 来源地：把增量最大的来源地（Japan、Malaysia、Thailand、Canada）设为焦点来源地重跑，只改 `[origins] focal`，不用新取数。

- 计量单位：本 study 已是 both（个和 kg 并列）。
- HTS4（8507）地图：要开 `[context] hts4`，这些查询要你另外批准。

7. 口径说明

- 金额是海关价值；计算关税是 DataWeb 的 calculated duty；实际税率是两者之比，反映实际征收，不等于法定税率，也看不出豁免和特殊待遇。 **[Measured / Derived]**
- 数量主列是第一计量单位"个"，第二计量单位 kg 并列；本 brief 的重量都是 kg（换成万吨）。EV 两种单位方向相反，见问题 4。 **[Measured]** — `tables/quantity_check.csv`
- 原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源；份额上升的来源地不等于从 China 直接转移的产能。
- 时间线竖线只是把日期和数据对齐，不是因果识别。9 条待核对的日期没有查 Federal Register、USTR 或 CBP。 **[Unknown]**
- 各来源地加总和独立 World 查询的最大偏差 0.000%；覆盖审计无内部缺口。 **[Measured]** — `tables/world_check.csv`、`tables/coverage_audit.csv`
- 完整表和图见同目录 `report.md`。

附录

正文是 brief.md 原文（SHA-256 前 12 位 25f83da0dd09），附录由 final_report 从已验证的文件生成。

A. 研究身份

项目	内容
产品	Lithium-ion batteries (rechargeable) (HTS10: 8507600010, 8507600020, 8507600030, 8507600090)
scope	lithium-ion v2 scope_sha256 `5eb0d54e22046d1b84c88cafafbac767b78f861ac1640adcbe7c3fc3734747bc`
study	lithium-ion-hts10-both-2017-2026 study_sha256 `02cef2ddb870f74ca6b7334d06dafd20984b7f425ed9fe7dc32c95c207bcc653`
plan	plan_sha256 `2562effd15dba41974db1e5d2544841b1e49392986f32f22259b343635719dfd`
数据	USITC DataWeb，U.S. imports for consumption；数据截至 annual 2025, monthly 2026-09；查询到 annual 2025, monthly 2026-12
批准	已批准
HTS 连续性	**未核实**
数量口径	第一计量单位 no.；第二计量单位 kg（basis = both）
分析生成时间（UTC）	2026-11-07T07:43:47.786766+00:00

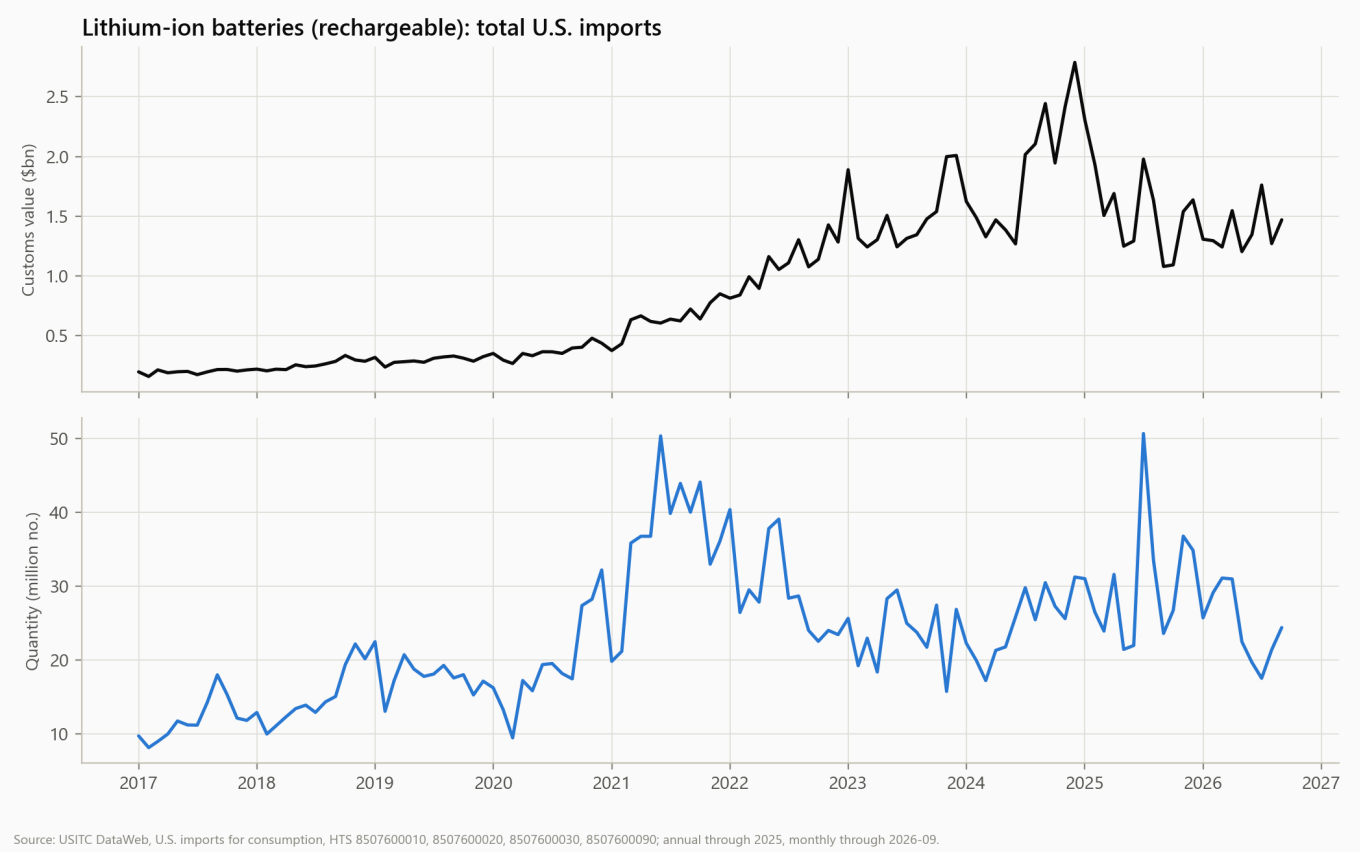
B. 数据核对

项目	内容
panel 验证	通过：66560 行，260 个产品期，0 个错误，0 个警告；10 张图都有同名数据 CSV
来源地加总对 World	260 行，状态 ok 260；最大偏差：金额 0.000%，数量 0.000%，计算关税 0.000%
编码覆盖	6 行编码-频率，0 行需要复核，0 行有缺口

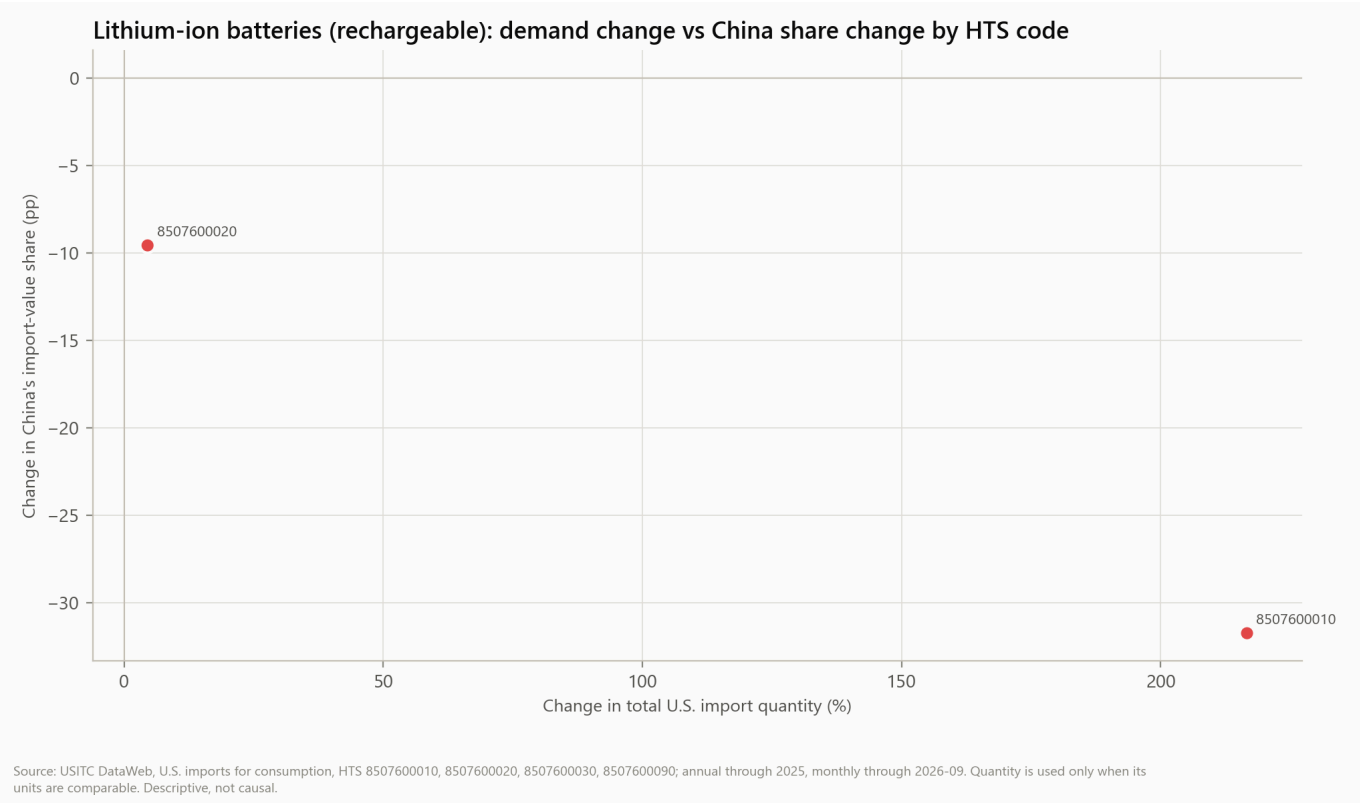
C. 不能下的结论

- 原产地是申报的原产国/地区，不是增加值来源。
- 份额上升的来源地不等于从焦点来源地直接转移的产能。
- 与政策时间对齐只是描述，没有因果识别设计。
- 实际税率不是法定税率；HTS8/10 的税则和排除清单不在本数据里。

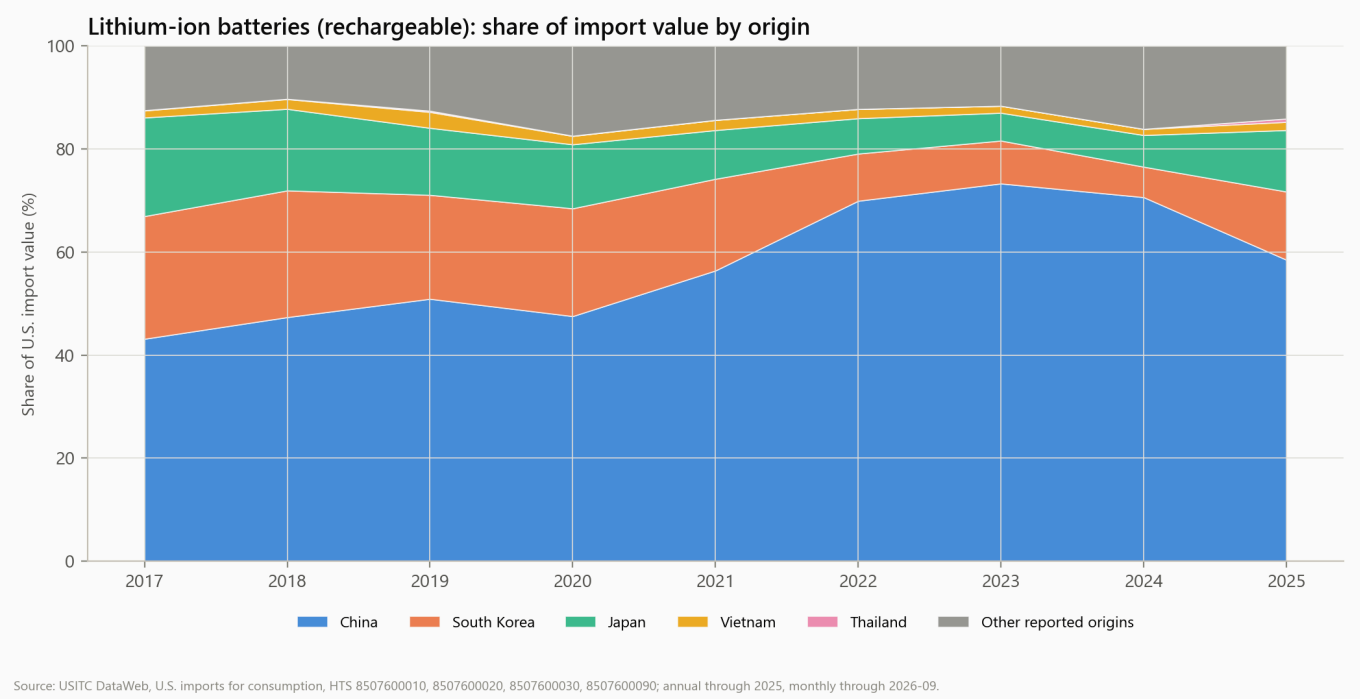
D. 其他图表



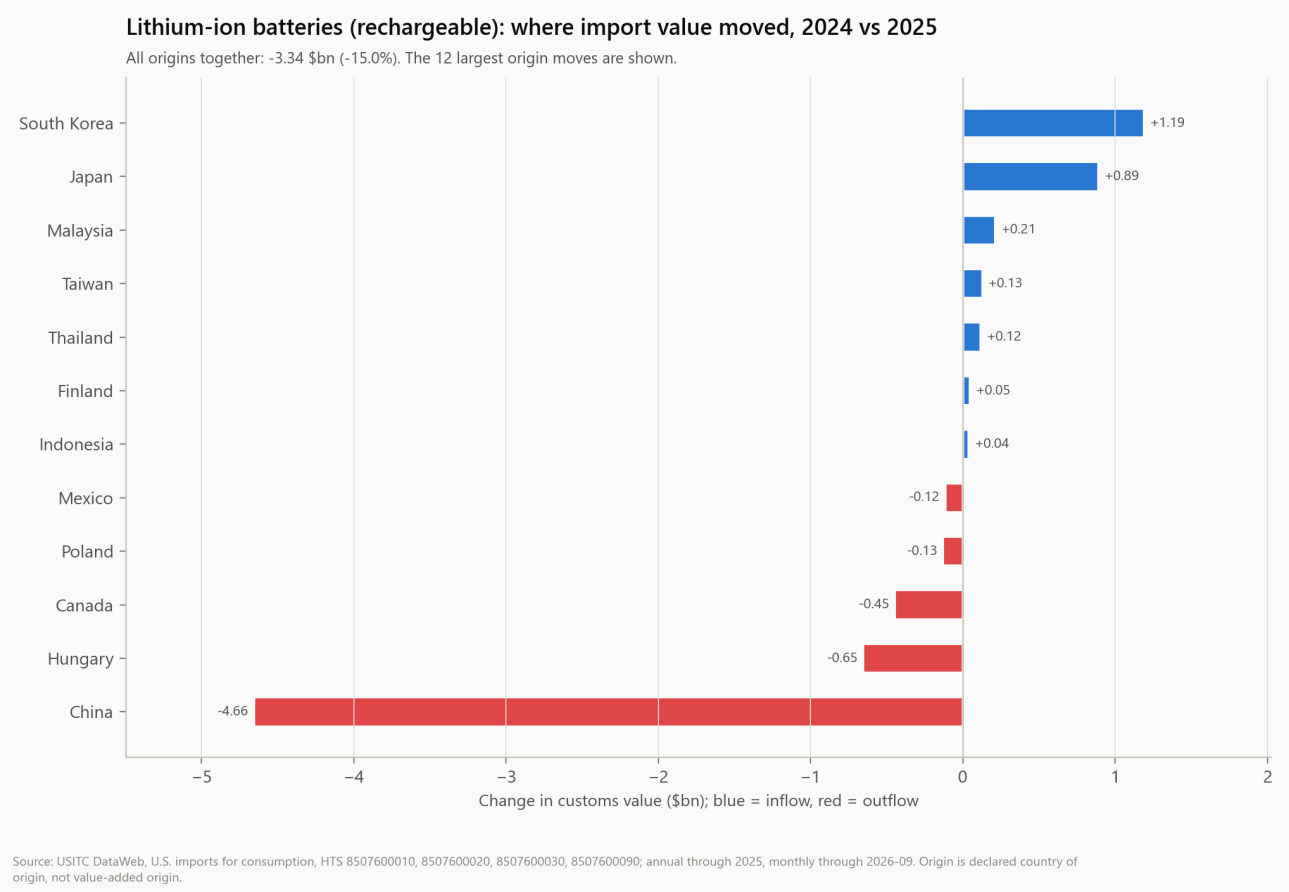
01_scope_trend · 图表数据：`charts/01_scope_trend.csv`



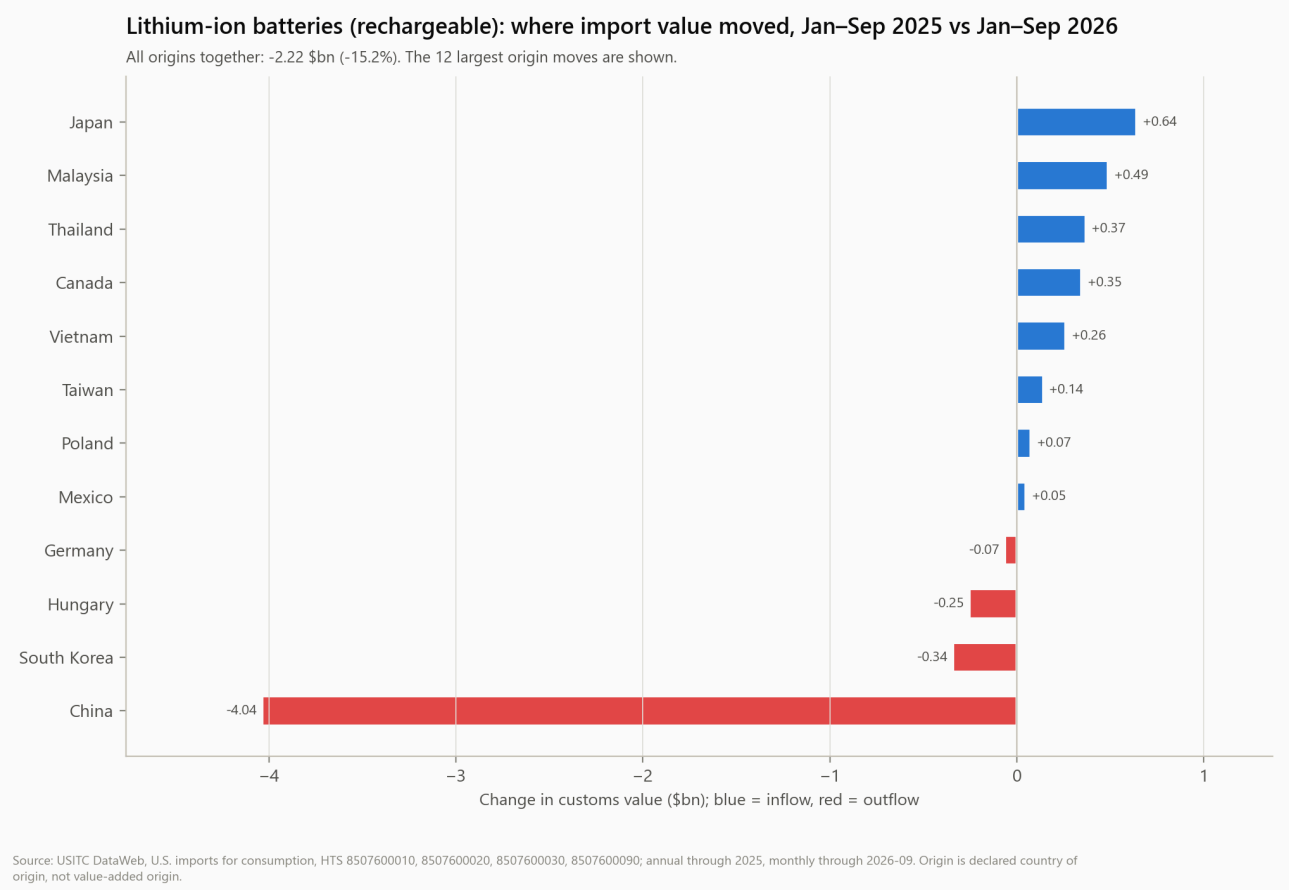
02_product_reallocation · 图表数据：`charts/02_product_reallocation.csv`



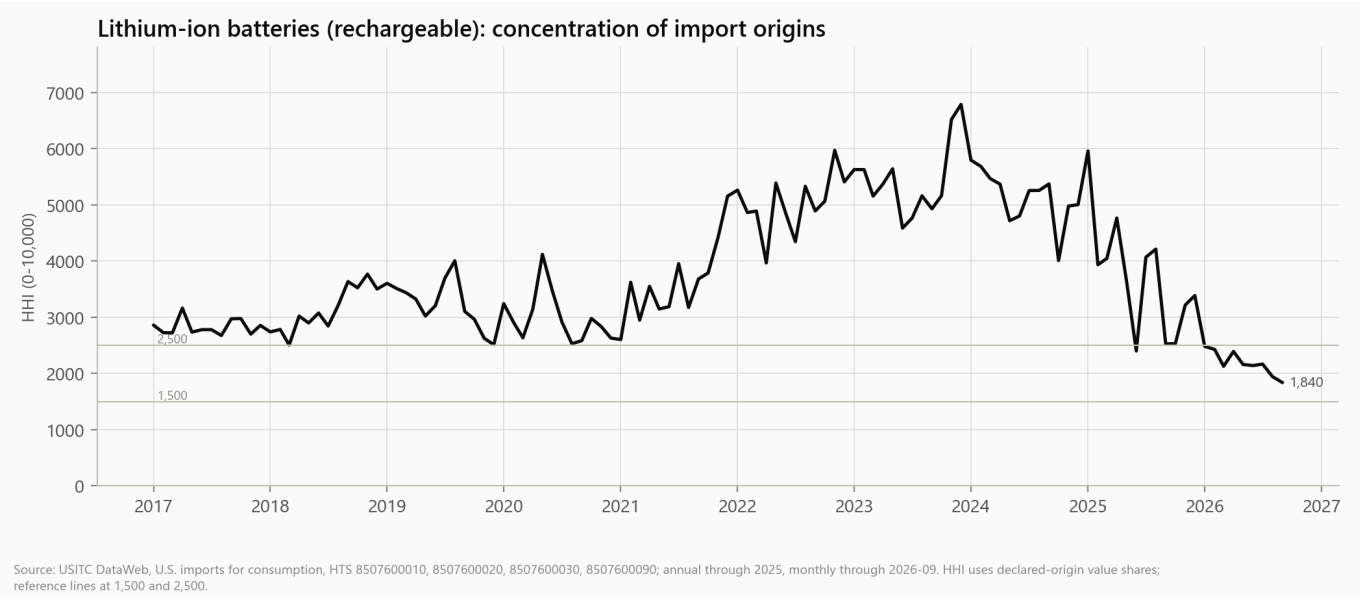
04_origin_shares · 图表数据：`charts/04_origin_shares.csv`



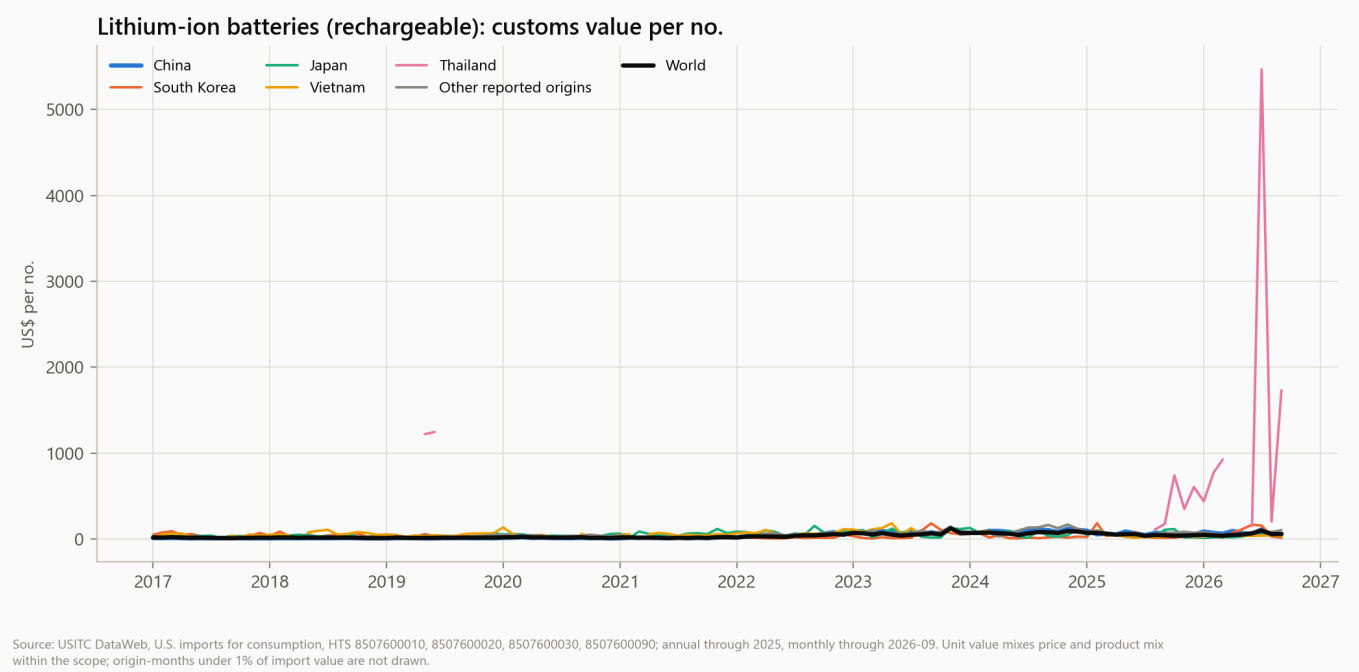
05_origin_change · 图表数据：`charts/05_origin_change.csv`



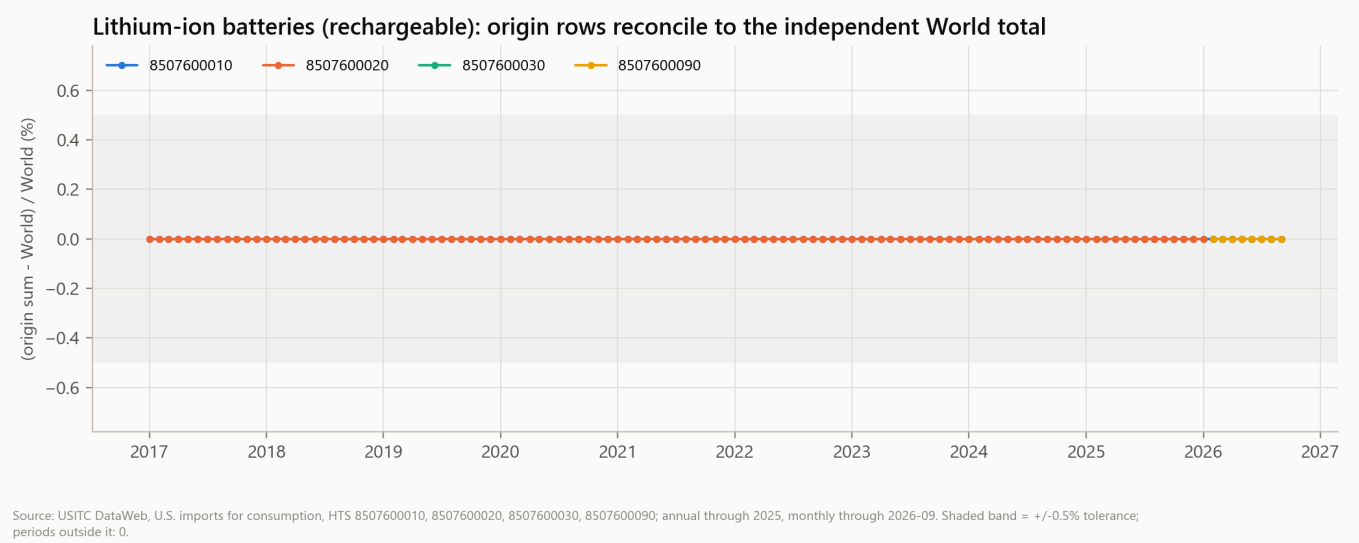
06_ytd_comparison · 图表数据：`charts/06_ytd_comparison.csv`



07_concentration · 图表数据：`charts/07_concentration.csv`



08_unit_value · 图表数据： `charts/08_unit_value.csv`



10_world_check · 图表数据： `charts/10_world_check.csv`

E. 文件与哈希

文件	路径	SHA-256（前 12 位）
brief	`brief.md`	`25f83da0dd09`
coverage_audit	`tables/coverage_audit.csv`	`e193b62bc16f`
display_series	`tables/display_series.csv`	`b0d5220c5fd5`
drilldown_menu	`tables/drilldown_menu.csv`	`bd3d11f5cdb3`
event_metrics	`tables/event_metrics.json`	`12a5a9942315`
findings	`findings.json`	`d8695714da4e`
focal_split	`tables/focal_split.csv`	`6513f38d4c40`
monthly_panel	`tables/monthly_panel.csv`	`add6560a8a94`
origin_change	`tables/origin_change.csv`	`2d23db40bace`
origin_series	`tables/origin_series.csv`	`e249ed3bbf1f`

文件	路径	SHA-256（前 12 位）
product_reallocation	`tables/product_reallocation.csv`	`b146b0ac2c11`
quantity_check	`tables/quantity_check.csv`	`d53b06b0845c`
scope_series	`tables/scope_series.csv`	`cad3614492b4`
segment_series	`tables/segment_series.csv`	`82b7568421ee`
tariff_timeline	`tables/tariff_timeline.csv`	`3b5dfed7f22c`
trade_panel	`processed/trade_panel.csv`	`2ad9fa06dffe`
trade_tidy	`processed/trade_tidy.csv`	`f6e29b54f4fb`
world_check	`tables/world_check.csv`	`a93c5482ff84`